

Islam I. Abdulaal

Forscher für Integrierte Photonik

✉ contact@iabdul-aal.me | 🌐 iabdul-aal.me | in [iabdul-aal](#) | [github: iabdul-aal](#) | ORCID: 0009-0004-9300-3936

FORSCHUNGSINTERESSEN

Integrierte Nanophotonik, quantenphotonische Quellen, nichtlineare On-Chip-Bauelemente, physikinformiertes Inversdesign und wellengleichungsbeschränkte neuronale Netze zur Optimierung photonischer Bauelemente.

AUSBILDUNG

B.Sc. in Elektronik und Kommunikationstechnik Aug 2021 – Aug 2026
Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften Vor Ort

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Forschungspraktikant Sep 2025 – Heute
*NanoPhoto Lab, IMRE, A*STAR* Remote

Forschungspraktikant Jul 2025 – Sep 2025
Advanced Labs Program, Egypt Scholars Inc. Remote

Forschungspraktikant Jul 2023 – Aug 2025
OPST Group, SmartCI Research Center, Alexandria University Hybrid

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

*Zitiermetriken basierend auf Google Scholar (h-index: 2, Zitationen: 11), Juli 2026.

Zeitschriftenartikel

[1] **Abdulaal, I. I.**, Abdelrahman W. A. Elsayed, Omar A. M. Abdelraouf, “Recent advances in terahertz-based bound states in the continuum metasurfaces for 6G communications and MedTech,” *Journal of Optics*, 2026. Eingeladener Beitrag
DOI: [10.1088/2040-8986/ae8605](https://doi.org/10.1088/2040-8986/ae8605)

Preprints

[1] Amir H. M. Labeab, Basmala Sallam, Abdelrahman W. Elsayed, **Abdulaal, I. I.**, Amany M. Kamal, Omar A. M. Abdelraouf, “Beyond Data-Driven: How Physics-Informed Neural Networks are Reshaping Multi-Physics Design and Discovery,” *Preprint*, 2026.
DOI: [10.48550/ARXIV.2606.21945](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2606.21945)

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Ehrenpreis des Dekans für akademische Spitzenleistungen 2021 -- 2025
Aussteller: Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

ICMTC Wettbewerb für Künstliche Intelligenz (AIC-2) -- 4. Platz 2024
Aussteller: Military Technical College

Huawei ICT Skills Wettbewerb -- Nationaler Finalist (KI-Track) 2023
Aussteller: Huawei Technologies -- MENA Region

NASA Space Apps Challenge -- Globaler Nominierter 2021
Aussteller: NASA

FÜHRUNGS- UND GREMIENERFAHRUNG

Vorstandsmitglied Jul 2026 -- Heute
Optica Egypt Local Section Hybrid

Vorsitzender Feb 2025 -- Okt 2025
IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS), Alexandria University Student Branch Chapter Hybrid

Hauptkoordinator Aug 2021 -- Sep 2023

LEHRE UND MENTORING

Tutor / Mentor, Optica Egypt

Jul 2026 – Heute

MITGLIEDSCHAFTEN

Optica (ehemals OSA)

Jul 2026 – Heute

Studentisches Mitglied.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

2025 – 2026

Studentisches Mitglied (ID: 101099759).

REFERENZEN

Dr. Omar Abdelraouf

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Institute of Materials Research and Engineering (IMRE),

A*STAR, Singapore

✉ omar_abdelrahman@a-star.edu.sg

Prof. Ishac Kandas

Außerordentlicher Professor

Institut für Technische Physik und Mathematik, Universität

Alexandria

✉ ishac.kandas@alexu.edu.eg